Descripción General del proyecto: “Sistema Web de Reservas de Salas de Reuniones por Facultad”

En la universidad se requiere construir un **sistema web** que permita **consultar disponibilidad y gestionar reservas de salas de reuniones asignadas por facultad**. Estas salas se utilizan **exclusivamente para actividades administrativas y académicas de coordinación** (reuniones docentes, comités curriculares, acreditación, planeación, entre otras) y **no deben emplearse para dictar clases**.

El sistema deberá almacenar la información de las facultades y su catálogo de salas, registrando por cada sala **datos mínimos como: identificador, nombre o código, facultad a la que pertenece, recursos disponibles** (por ejemplo: proyector, mesas, apoyos de reunión), **estado (habilitada/deshabilitada)** y observaciones relevantes para su uso.

Respecto a los usuarios, se deberá permitir el registro y gestión de usuarios, los cuales podrán tener el **rol de DOCENTE o SECRETARIA**. El sistema deberá almacenar la **información básica de cada usuario (identificador, nombre, correo institucional, facultad asociada y rol)**, permitiendo su creación, actualización y eventual inactivación. Esta información será fundamental para **controlar el acceso** a las funcionalidades del sistema y **delimitar el alcance de consulta y gestión dentro de cada facultad**.

La **funcionalidad central del sistema es la gestión de reservas**. Cada reserva deberá registrar como mínimo: **identificador, sala reservada, usuario que realiza la reserva, fecha, hora de inicio, hora de fin, estado (activa/cancelada/ajustada), y metadatos que permitan auditoría (fecha de creación, última modificación y usuario responsable del cambio)**. El sistema debe garantizar las siguientes **reglas de operación**:

- Las reservas solo se pueden realizar dentro del **horario institucional 7:00 a.m. a 9:30 p.m.**
- **No se permitirán reservas que presenten solapamiento temporal** para una misma sala.
- Los **docentes** pueden reservar salas que **pertenezcan a su facultad y cancelar sus propias reservas**.
- Las **secretarias** pueden **registrar, ajustar o corregir reservas** en situaciones excepcionales siempre y cuando sean de **su propia facultad**.

Finalmente, el sistema deberá garantizar la **trazabilidad de las acciones**, almacenando un **historial de eventos relevantes** (cancelación, modificación de reservas y cambios en el estado de las salas), registrando **quién realizó la acción y en qué momento**, con el fin de permitir **auditoría y control institucional**.